最強小六 2026 旗艦版　全學期大滿貫　數學領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【第二學期（畢業考與先修）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級下學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與各校真題解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題	□	□	□
單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析	□	□	□
單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算	□	□	□
單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題	□	□	□
單元 11：等量公理與未知數方程式求解	□	□	□
單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 7：速率觀念、單位換算與相向追趕問題

🎯 溫故知新：國小五年級：時間的乘除、小數除法、長度單位（公尺、公里）換算。

🏅 能力指標：速率三公式轉換、時分秒單位換算、相向相遇與同向追趕應用題

【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01

速率三要素核心關係

速率 = $\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$、距離 = 速率 × 時間、時間 = $\frac{\text{距離}}{\text{速率}}$（速率三角金字塔）。

亮點 02

單位換算秒殺法則

時速 (km/h) ÷ 3.6 = 秒速 (m/s)；分速化秒速除以 60、秒速化分速乘 60。

亮點 03

平均速率致命陷阱

平均速率必為「總距離 ÷ 總時間」，絕對不能直接將兩段速率相加除以 2！相向相遇「距離 ÷ 速度和」，同向追趕「距離差 ÷ 速度差」。

📖【課綱核心觀念突破】

【速率核心定義與三者關係】：速率是物體在「單位時間」內所移動的距離。三者黃金三角關係：• 速率 = 距離 ÷ 時間 • 距離 = 速率 × 時間 • 時間 = 距離 ÷ 速率。

【時速、分速、秒速單位換算大絕招】：• 時間單位由大變小（時 ➔ 分 ➔ 秒），「數值除以 60」；由小變大（秒 ➔ 分 ➔ 時），「數值乘以 60」。• 距離單位公里 (km) 換公尺 (m) 乘 1000。

【平均速率大陷阱】：平均速率「絕對不是兩速率相加除以 2」！平均速率 = 總距離 ÷ 總時間。

【相向相遇與同向追趕公式】：•「相向而行（面對面同時出發相遇）」：相遇時間 = 相距總距離 ÷ (兩者速率和)。•「同向追趕（慢者在前快者在後）」：追及時間 = 領先距離 ÷ (兩者速率差)。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 速率單位換算公式

$$1 \text{ 公里/小時} = \frac{1000}{3600} \text{ 公尺/秒} = \frac{1}{3.6} \text{ 公尺/秒}$$

💡 **大招解析：**時速換秒速：除以 3.6；秒速換時速：乘以 3.6（秒殺神器！如 72 km/h = 72 ÷ 3.6 = 20 m/s）。

🌟 平均速率唯一標準公式

$$\text{平均速率} = \frac{\text{總路程}}{\text{總時間}} = \frac{S_1 + S_2}{T_1 + T_2}$$

💡 **大招解析：**切記不可將往返速率直接相加除以 2！

🎨 考點視覺圖解

比例尺表示法與面積縮放比例



💡 長度縮小 n 倍，面積縮小 n^2 倍！

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 平均速率相加除以 2：上山時速 4 公里，下山原路折返時速 6 公里，問全程平均速率？學生寫 $(4+6) \div 2 = 5$，零分！設單程 12 公里，上山 3 小時，下山 2 小時，總距離 24，總時間 5，平均速率是 $24 \div 5 = 4.8$ 公里/小時。

❌ 追趕問題除以速率和：同向追趕是靠「速率差」把距離拉近，分母必須是兩者速率相減。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】小明家到學校的距離是 1200 公尺。小明上學花費 15 分鐘，放學原路回家步調放慢花費 25 分鐘。請問小明往返學校與家中的「平均速率」是每分鐘多少公尺？

A. 每分鐘 60 公尺

B. 每分鐘 64 公尺

C. 每分鐘 48 公尺

D. 每分鐘 50 公尺

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 往返總距離 = $1200 \times 2 = 2400$ 公尺。
2. 往返總時間 = $15 + 25 = 40$ 分鐘。
3. 平均速率 = 總距離 ÷ 總時間 = $2400 \div 40 = 60$ 公尺/分鐘。

如果用上學速率 (80) 與放學速率 (48) 相加除以 2 會得到 64，屬於典型陷阱選項 B！正確為 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】甲、乙兩地相距 90 公里。大雄騎自行車時速 18 公里從甲地出發前往乙地，胖虎騎機車時速 42 公里從乙地出發前往甲地，兩人同時相向而行。請問出發幾小時後兩人在途中相遇？

A. 1.2 小時

B. 1.5 小時

C. 2 小時

D. 2.5 小時

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 兩人同時相向而行，每小時共同縮短的距離為速率和：

$18 + 42 = 60$ 公里/小時。

2. 相遇時間 = 總距離 ÷ 速率和：

$90 \div 60 = 1.5$ 小時（即 1 小時 30 分鐘）。

故選 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- [ ] 我牢記「平均速率 = 總距離 ÷ 總時間」，絕不直接將兩速率平均
- [ ] 我能熟練掌握時速、分速、秒速之間的換算（乘除 60 的方向）
- [ ] 面對追趕問題我用「速率差」，面對相向相遇我用「速率和」

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 8：柱體表面積與體積、展開圖解析

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長方體與正方體體積（長×寬×高）、圓面積公式、表面積拆解。

🏅 **能力指標：** 角柱與圓柱體積公式 $V = B \times h$、側面積展開為長方形之求解

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01	亮點 02	亮點 03
各類直柱體體積通用黃金公式	**柱體側面積展開必為「長方形」**	**空心水管與水泥管柱表面積**
體積 V ＝ 底面積 × 柱高。	長方形的長即為「底面周長」，寬即為「柱高」。	包含「外側面積 + 內側面積 + 上下兩底面環形面積」。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【柱體體積通用黃金公式】：所有角柱（三角柱、四角柱…）與圓柱，其體積一律為：**柱體體積 ＝ 底面積 × 柱高**。

【柱體表面積組成要素】：• **柱體表面積 ＝ (底面積 × 2) ＋ 側面總面積**。• 「側面總面積展開法」：將柱體的側面沿稜剪開攤平，必形成一個大長方形！其長等於「底面的周長」，寬等於「柱高」！因此：**側面總面積 ＝ 底面周長 × 柱高**！

【圓柱的展開圖】：圓柱展開後包含「兩個大小相等的圓形底面」與「一個長方形側面」。長方形的長等於圓底面的「圓周長（直徑 × 3.14）」，寬等於圓柱的「高」。

【空心管柱體計算】：空心管柱體積 = (外底面積 - 內底面積) × 柱高。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **柱體體積公式**

$$V = \text{底面積} \times h$$

💡 **大招解析：**圓柱體積 = $r \times r \times 3.14 \times h$。

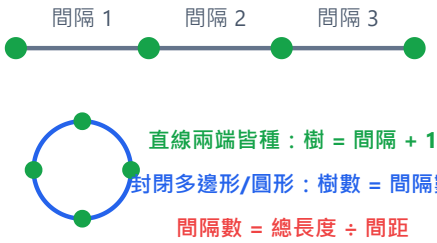
🌟 **柱體表面積速算公式**

$$\text{表面積} = (\text{底面積} \times 2) + (\text{底面周長} \times h)$$

💡 **大招解析：**不論三角柱、梯形柱或圓柱，底面周長 × 高都能秒算出側面總面積。

🎨 **考點視覺圖解**

植樹規律與間隔點數三模型



💡 兩端都種(點=間+1) ｜ 兩端不種(點=間-1) ｜ 封閉圓周(點=間)

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 表面積忘記乘以 2 個底面：算完一個底面積後直接加上側面面積，漏掉上底面。

❌ 圓柱側面積公式混淆：圓柱側面積長方形的長是「圓周長（直徑 × 3.14）」，常有學生誤寫成圓面積。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】一個圓柱底面半徑為 5 公分，柱高為 10 公分。請問這個圓柱的「表面積」是多少平方公分？（圓周率以 3.14 計算）

A. 314 平方公分	**B. 471 平方公分**
C. 628 平方公分	D. 785 平方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 計算 2 個底面積：

底面半徑 = 5，底面積 = $5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$ 平方公分。

2 個底面積 = $78.5 \times 2 = 157$ 平方公分。

2. 計算側面面積（底面周長 × 柱高）：

底面直徑 = $5 \times 2 = 10$ 公分。

底面周長 = $10 \times 3.14 = 31.4$ 公分。

側面面積 = $31.4 \times 10 = 314$ 平方公分。

3. 計算表面積總和：

表面積 = $157 + 314 = 471$ 平方公分。

故正確答案選 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】一個底面為直角三角形的三角柱，直角三角形的兩股長分別是 6 公分與 8 公分，斜邊長是 10 公分，柱高是 12 公分。請問這個三角柱的「體積」是多少立方公分？

A. 240 立方公分	**B. 288 立方公分**
C. 480 立方公分	D. 576 立方公分

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 直角三角形底面積（兩股相乘除以 2，斜邊 10 不參與底面積計算）：

底面積 = $(6 \times 8) \div 2 = 24$ 平方公分。

2. 三角柱體積 = 底面積 × 柱高：

體積 = $24 \times 12 = 288$ 立方公分。

故正確答案為 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道柱體表面積由「2 個底面」加上「1 個側面展開大長方形」構成
- ☐ 我掌握側面總面積可直接用「底面周長 × 柱高」快速計算
- ☐ 直角三角形底面積計算時，我絕不用斜邊相乘

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 9：放大圖、縮圖性質與比例尺實務換算

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：比與比值、幾何圖形特徵（角度、邊長）、長度換算。

🏅 **能力指標：** 放大圖縮圖幾何性質、邊長與面積縮放比例關係、地圖比例尺實距換算

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

放大圖與縮圖幾何性質

「對應角相等（角度完全不變）」、「對應邊成等比例」。

亮點 02

面積放大規律大招

長度放大 n 倍，面積放大 n^2 倍（如邊長變 3 倍，面積變 9 倍）。

亮點 03

比例尺三大表示法

比值式（$1:25000$）、分數式（$\frac{1}{25000}$）、線段圖；實際距離 = 圖上距離 ÷ 比例尺。

📖【課綱核心觀念突破】

【放大圖與縮圖幾何性質】：•「對應角」：大小完全不變！（角度維持一致）。•「對應邊」：邊長成固定倍數縮放。•「面積倍數」：面積倍數是長度倍數的「平方倍」（例如放大 3 倍圖，面積放大為 $3^2 = 9$ 倍）！

【比例尺的三種表示法】：1.「比的形式」：例如 $1:50000$（地圖 1 公分代表實際 50000 公分 = 500 公尺）。2.「比值的形式」：例如 $\frac{1}{50000}$。3.「圖示法」：畫出長度標記 0 — 1km — 2km。

【長度單位換算大招】：1 公里 (km) = 1,000 公尺 (m) = 100,000 公分 (cm)（換算時記住 5 個 0）。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 比例尺核心定義

$$\text{比例尺} = \frac{\text{地圖上的縮圖長度}}{\text{地面上的實際長度}}$$

💡 **大招解析：**計算比例尺時，分子與分母的單位必須先統一（通常先換成公分 cm）。

🌟 實際距離計算公式

$$\text{實際長度} = \text{地圖長度} \div \text{比例尺} = \text{地圖長度} \times \text{比例尺分母}$$

💡 **大招解析：**如 1:20000 地圖上量得 3 公分，實際長度 = 3 × 20000 = 60000 公分 = 600 公尺。

🎨 考點視覺圖解

雞兔同籠「假設法」差額分配圖

全設為雞：10 隻 × 2 隻腳 = 20 隻腳

實際腳數 28 隻 ➔ 相差 28 - 20 = 8 隻腳

每將 1 隻雞換成 1 隻兔，腳數增加 (4 - 2) = 2 隻

兔數 = 總差額 ÷ (4 - 2) = 8 ÷ 2 = 4 隻 (雞 = 10 - 4 = 6 隻)

💡 全部假設為雞 ➔ 少算的腳數即為兔數差額產生

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 誤以為放大圖角度也跟著放大：題目「正三角形各邊放大為 2 倍，內角變成幾度？」，許多學生誤選 120°，正確是【依然 60°，角度不變】！

❌ 公里與公分換算漏掉 0：1 公里換公分需補 5 個 0（$1\text{ km} = 100000\text{ cm}$）。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】在比例尺為 1 : 250000 的地圖上，量得甲、乙兩城鎮的直線距離是 8 公分。請問甲、乙兩城鎮之間的「實際距離」是多少公里？

A. 2 公里	**B. 20 公里**
C. 200 公里	D. 2000 公里

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 地圖上 1 公分代表實際 250000 公分。
2. 地圖長度 8 公分對應的實際公分數：

$8 \times 250000 = 2000000$ 公分。

3. 將公分換算為公里（1 公里 = 100,000 公分，去掉 5 個 0）：

$2000000 \div 100000 = 20$ 公里。

故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】一個長 4 公分、寬 3 公分的長方形，畫成 3 倍的放大圖。請問放大圖的面積是原來長方形面積的幾倍？

A. 3 倍	B. 6 倍
C. 9 倍	D. 12 倍

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 長度放大為 3 倍，則放大圖的長為 $4 \times 3 = 12$ 公分，寬為 $3 \times 3 = 9$ 公分。
2. 原長方形面積 = $4 \times 3 = 12$ 平方公分。
3. 放大圖長方形面積 = $12 \times 9 = 108$ 平方公分。
4. 面積倍數 = $108 \div 12 = 9$ 倍（即 $3^2 = 9$ 倍）。

故選 C。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道圖形放大或縮小時，「對應角大小不變，對應邊成比例」
- ☐ 我掌握面積放大倍數是邊長放大倍數的平方
- ☐ 我熟練進行公里、公尺與公分的互換（1 km = 1000 m = 100,000 cm）

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 10：基準量與比較量、雞兔問題與間隔怎樣解題

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：小數分數乘除法、百分率 (%)、母子和差初探。

🏅 **能力指標：** 基準量 (1) 與比較量判定、和倍與差倍問題線段圖分析、雞兔同籠假設法

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

基準量與比較量核心定理

比較量 = 基準量 × 比值（倍數）；「被比的為比較量，當標準的為基準量 (1)」。

亮點 02

和倍問題大招

基準量 = 兩量總和 ÷ (1 + 倍數)；差倍問題除以 (|1 − 倍數|)。

亮點 03

經典雞兔同籠假設法

全假設為雞（2腳），則少算的腳數全部補給兔子（兔數 = $\frac{\text{少算腳數}}{4-2}$）。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【基準量與比較量三者關係】：• 「基準量」：被拿來當作標準比較的量，相當於「1 倍數」（常出現在「的」字後方）。• 「比較量」：用來比較的量。• 公式：比值（倍數）＝比較量 ÷ 基準量。

【母子和與母子差應用】：• 「母子和（已知總和求基準量）」：基準量 = 兩量之和 ÷ (1 + 比值)。• 「母子差（已知相差求基準量）」：基準量 = 兩量之差 ÷ (1 − 比值)。

【雞兔同籠問題解法（假設法）】：全部假設為雞（腳少）：兔子隻數 = (實際總腳數 − 總頭數 × 2) ÷ (4 − 2)。

【間隔問題三大情境】：1. 兩端都種：間隔數 + 1 = 棵數。2. 只種一端（或封閉圓圈）：間隔數 = 棵數。3. 兩端都不種：間隔數 - 1 = 棵數。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

🌟 **母子和與母子差公式**

$$\text{基準量} = \frac{\text{總和}}{1+\text{倍數}} \quad , \quad \text{基準量} = \frac{\text{差額}}{|1-\text{倍數}|}$$

💡 **大招解析：**求出基準量後，再乘以倍數即可得到比較量。

🌟 **雞兔同籠差額除法公式**

$$\text{兔數} = \frac{\text{總腳數} - 2 \times \text{總頭數}}{4-2}$$

💡 **大招解析：**假設全部是雞，多出來的腳全是因為把兔子當成雞，每隻少算 2 隻腳。

🎨 **考點視覺圖解**

等量公理天平兩側對稱運算

x + 5 = 12 ➔ 兩邊同減 5 ➔ x = 7



移項法則口訣：移過去加變減、乘變除！

💡 等號如天平：兩邊同加、同減、同乘、同除 (≠0)，天平依然平衡

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 基準量看錯對象：「哥哥的錢是弟弟的 1.5 倍」，弟弟是基準量 1，哥哥是 1.5，許多學生把哥哥當基準量。

❌ 植樹問題兩端都種忘記加 1：長 100 公尺每 5 公尺種一棵，兩端都種是 $100 \div 5 + 1 = 21$ 棵，直接寫 20 棵會被扣分。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】籠子裡有雞和兔子共 35 隻，數一數牠們的腳一共有 94 隻。請問籠子裡有幾隻兔子？幾隻雞？

A. 兔子 12 隻，雞 23 隻

B. 兔子 15 隻，雞 20 隻

C. 兔子 23 隻，雞 12 隻

D. 兔子 20 隻，雞 15 隻

✅ **正確解答：選項 A**

【解題步驟】：

1. 假設 35 隻全部都是雞：

應有的腳數 = $35 \times 2 = 70$ 隻腳。

2. 實際腳數比假設多出的腳數：

$94 - 70 = 24$ 隻腳。

3. 每將一隻雞換回兔子，腳數增加 $4 - 2 = 2$ 隻：

兔子隻數 = $24 \div 2 = 12$ 隻。

4. 雞的隻數 = $35 - 12 = 23$ 隻。

5. 代回驗算：$12 \times 4 + 23 \times 2 = 48 + 46 = 94$ 隻腳，完全符合！

故正確答案選 A。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】父子兩人的年齡和是 56 歲，父親的年齡恰好是兒子年齡的 3 倍。請問父親和兒子各是幾歲？

A. 兒子 12 歲，父親 44 歲

B. 兒子 14 歲，父親 42 歲

C. 兒子 16 歲，父親 40 歲

D. 兒子 18 歲，父親 38 歲

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 以兒子年齡為基準量「1」，父親年齡為比較量「3」。

2. 兩人和對應的倍數 = $1 + 3 = 4$ 倍。

3. 兒子年齡（基準量）= 總和 ÷ (1 + 倍數) = $56 \div 4 = 14$ 歲。

4. 父親年齡 = $14 \times 3 = 42$ 歲。

故選 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- [ ] 我能在題意中迅速找出誰是基準量「1」（通常在「的」字後方）
- [ ] 我熟練運用母子和 $S \div (1 + k)$ 與母子差 $D \div (1 - k)$ 解題
- [ ] 我能用假設法秒解雞兔同籠與不同面額郵票問題

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 11：等量公理與未知數方程式求解

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：四則運算規則、乘除互逆、用未知數符號 (x, y) 記錄問題。

🏅 **能力指標：** 等量公理（加減乘除）符號代數運算、生活應用題列式求解

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01	亮點 02	亮點 03
等量公理本質	**移項法則直觀心法**	**列式應用題標準三步驟**
等號兩邊同時加、減、乘、除以同一個不為 0 的數，等式依然成立。	左加移右變減、左乘移右變除；嚴格遵循符號變號原則。	1. 設未知數 x ➔ 2. 依題意列出等式 ➔ 3. 移項求出 x 並帶回驗算。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【等量公理天平原理】：等號就像天平的支點。在等式的兩邊「同時進行相同的運算」，等式依然維持平衡相等。• 等量加法：若 $a=b$，則 $a+c=b+c$ • 等量減法：若 $a=b$，則 $a-c=b-c$ • 等量乘法：若 $a=b$，則 $a\times c=b\times c$ • 等量除法：若 $a=b$，則 $a\div c=b\div c$（【極重要限制】：$c\neq 0$，0 絕對不能當除數！）。

【解題移項逆運算技巧】：• 原本加的，兩邊同減消去。• 原本減的，兩邊同加消去。• 原本乘的，兩邊同除消去。• 原本除的，兩邊同乘消去。

【國一先修銜接】：此單元直接銜接國一上第三章「一元一次方程式」，學會將文字題目翻譯為代數符號式。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**

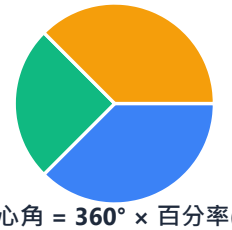
🌟 **一元一次方程式求解步驟**

$$ax+b=c \implies ax=c-b \implies x=\frac{c-b}{a}$$

💡 **大招解析：**先處理常數項加減，再處理未知數係數乘除。

🎨 **考點視覺圖解**

圓形百分率統計圖與圓心角換算



■ 項目A (40% ➔ 144°)
■ 項目B (30% ➔ 108°)
■ 項目C (30% ➔ 108°)

換算公式：圓心角 = 360° × 百分率(%) ｜ 圓心角總和必為 360°

💡 百分率 100% = 圓周 360° ｜ 1% = 3.6°

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 除以 0 的觀念題：判斷題「若 a = b，則 a ÷ c 必等於 b ÷ c」，答案是【錯誤】，因為題目未限定 $c\neq 0$。

❌ 減號與除號順序反過來：如 $50-x=20$，解得 $x=50-20=30$；若誤算成 $x=20-50$ 則出錯。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】小華買了 3 枝相同的自動鉛筆和一個 45 元的立可帶，結帳時共付了 105 元。若設每枝自動鉛筆為 x 元，請問正確的方程式列式為何？每枝自動鉛筆是多少元？

A. $3x-45=105$；每枝 50 元

B. $3x+45=105$；每枝 20 元

C. $3x+105=45$；每枝 20 元

D. $x+45=105$；每枝 60 元

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 3 枝鉛筆價格為 $3x$ 元，加上立可帶 45 元，總價 105 元：

列式：$3x+45=105$。

2. 解方程式（等量減法）：

兩邊同減 45：$3x+45-45=105-45 \implies 3x=60$。

3. 解方程式（等量除法）：

兩邊同除以 3：$x=60\div3=20$ 元。

4. 代入驗算：$3\times20+45=60+45=105$ 元，計算無誤。

故正確答案為 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】解方程式 $4x-18=42$，求未知數 x 的值是多少？

A. 6

B. 10

C. 15

D. 24

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 兩邊同加 18（等量加法公理）：

$4x-18+18=42+18$

$4x=60$

2. 兩邊同除以 4（等量除法公理）：

$x=60\div4=15$。

代回驗算：$4\times15-18=60-18=42$，完全相符！

故選 C。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我清楚知道等量除法公理中，除數絕對不能為 0
- ☐ 我掌握先消常數項加減、再消未知數係數乘除的解題順序
- ☐ 我能將生活情境題目設未知數 x 並正確列出一元一次方程式

6下畢業考 (國中先修)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 12：統計圖表判讀、圓形圖與圓心角換算

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：長條圖與折線圖繪製、百分率 (%) 意義。

🏅 **能力指標：** 圓形圖百分率與圓心角互換、統計圖表綜合判讀與先修銜接

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

圓形圖圓心角計算定理

圓心角 = 360° × 該項所佔百分率。

亮點 02

全圓各項比例總和必須恰好等於 ...

全圓各項比例總和必須恰好等於 100%（圓心角總和恰好等於 360°）。

亮點 03

四捨五入配平陷阱

各百分率總和若出現 99% 或 101%，將差額 1% 補在所佔比例最大的那一項。

📖【課綱核心觀念突破】

【統計圖表三大類型特色比較】：•「長條圖」：直觀比較各項目之間「數量的多寡與高低差距」。•「折線圖」：呈現同一現象隨「時間連續推移的增減變化趨勢」。•「圓形百分圖」：呈現各個項目佔「全體百分比（組成結構）」的比例。

【圓心角與百分率換算】：整個圓代表 100%，對應的完整圓心角是 360°。因此：**圓心角 = 360° × 百分率**。例如 25% 對應 360° × 25% = 90°（直角）。

【統計製圖 100% 總和校正原則】：各項目百分率總和必須剛好等於 100%。若因四捨五入產生 99% 或 101% 的誤差，標準規定應將 1% 誤差微調在「所佔比例最大」或「其他」項目上。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

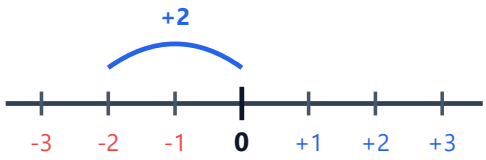
🌟 **圓心角計算公式**

$$\text{圓心角} = 360^\circ \times \frac{\text{該項數量}}{\text{總數量}} = 360^\circ \times \text{百分率}$$

💡 **大招解析：**已知圓心角求百分率：百分率 = 圓心角 ÷ 360° × 100%。

🎨 **考點視覺圖解**

國中先修：數線正負數走步機



絕對值是「幾何距離」必為非負 ｜ 負數比大小：數字愈大其值反而愈小！

💡 原點 0 為界：正數向右、負數向左 ｜ 減負即是加正

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 百分率總和不為 100%：繪製圓形圖時，計算完各項目百分率後必須加總檢查是否等於 100%。

❌ 圓心角算成 100°：誤將整個圓當作 100 度，記住整個圓是 360 度！

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】六年級某班調查全班 40 位學生最喜愛的球類運動，繪製成圓形圖。其中喜歡籃球的人數有 16 人，請問在圓形圖中，代表喜歡籃球的扇形「圓心角」是幾度？

A. 72°

B. 90°

C. 144°

D. 160°

正確解答：選項 C

【解題步驟】：

1. 計算喜歡籃球人數佔全班的比例：

$\frac{16}{40} = \frac{2}{5} = 40\%$。

2. 計算對應的圓心角：

$圓心角 = 360° \times \frac{2}{5} = 144°$。

故選 C。

本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】若要觀察並記錄臺北市一年 12 個月每個月平均氣溫的上升與下降變化趨勢，下列哪一種統計圖表最適合呈現？

A. 長條圖

B. 折線圖

C. 圓形圖

D. 散布圖

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

折線圖的核心優勢在於呈現「隨時間連續變化的增減走勢」，記錄一年四季氣溫升降走勢最適合採用折線圖；長條圖適合比較靜態多寡，圓形圖適合呈現組成比例。故選 B。

【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- ☐ 我掌握圓心角 = 360° × 百分率 的計算方法
- ☐ 我能清楚依據數據需求挑選最適合的統計圖表（長條圖比大小、折線圖看趨勢、圓形圖看比例）
- ☐ 我知道圓形圖繪製時百分率總和必須恰好等於 100%

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：